درس اوّل: حجم و مساحت کره

در سال‌های قبل با انواع حجم‌های هندسی آشنا شدید. این حجم‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند : منشوری، کروی و هرمی.

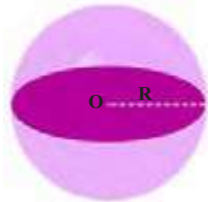



کرهٔ زمین و توپ بسکتبال نمونه‌هایی از حجم‌های کروی است. چند نمونهٔ دیگر از حجم‌های کروی را نام ببرید.

فعالیت

۱ــ به تعریف دایره به‌عنوان یک شکل هندسی مسطح توجه کنید :

دایره، مجموعه نقاطی از صفحه است که همهٔ آن نقطه‌ها از یک نقطه در همان صفحه به نام مرکز به یک فاصلهٔ ثابت و مشخص هستند. به این اندازهٔ ثابت، شعاع دایره می‌گوییم.

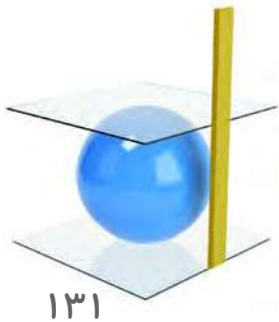


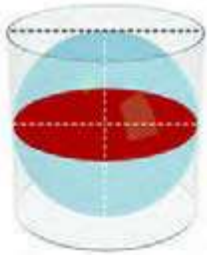
با توجه به این تعریف در قسمت زیر، کره را به‌عنوان یک شکل هندسی فضایی تعریف کنید.

کره مجموعه ـــــ از فضا است که ـــــ مرکز ـــــ هستند. به این اندازه ـــــ می‌گوییم.

۲ــ کارهای زیر را انجام دهید تا در انتهای فعّالیت، راه محاسبهٔ حجم کره را پیدا کنیم.

- یک توپ پلاستیکی به شکل کره تهیه کنید.
- مانند شکل مقابل با قرار دادن دو سطح صاف موازی، قطر کره را اندازه بگیرید.





● مانند شکل مقابل به کمک طلق، یک استوانه درست کنید، به‌طوری‌که توپ کروی به‌طور کامل درون آن قرار گیرد و از اطراف، بالا و پایین بر آن مماس شود.

در این حالت می‌گوییم کره در استوانه محاط شده و استوانه نیز بر کره محیط شده است. اگر شعاع کره R باشد، ارتفاع استوانه و شعاع قاعدهٔ آن را بر حسب R نشان دهید.

: ارتفاع استوانه

: حجم استوانه : شعاع قاعده استوانه



● توپ را از استوانه خارج کنید و با دقت آن را ببرید تا به دو نیم‌کرهٔ مساوی تبدیل شود. مانند شکل مقابل، یکی از نیم‌کره‌ها را داخل استوانه بگذارید و نیم‌کرهٔ دیگر را از آب پر و در استوانه خالی کنید. اگر این کار را با دقت انجام دهید و استوانه را خوب آب‌بندی کرده باشید که آبی از آن خارج نشود، با دو نیم‌کره، فضای باقیمانده پر از آب می‌شود.

الف) حجم استوانه،چند برابر حجم نیم‌کره است؟

ب) حجم استوانه چند برابر حجم کره است؟

ج) بنابراین حجم کره _____ برابر حجم استوانه است.

د) با توجه به دستور محاسبهٔ حجم استوانه، که در بالا ذکر شد، دستور محاسبهٔ حجم کره به شعاع R را به‌دست آورید.

حجم کره‌ای به شعاع R از دستور $V=\frac{۴}{۳}\pi R^{۳}$ به‌دست می‌آید.

کار در کلاس

۱ــ کره‌ای در استوانه‌ای به قطر قاعده و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر محاط شده است.

الف) حجم کره را به‌دست آورید.

ب) حجم استوانه را به‌دست آورید.

ج) حجم فضای بین کره و استوانه را به‌دست آورید.

۲ــ حجم نیم‌کره‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر را به‌دست آورید.

فعالیت

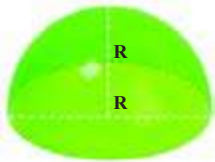


مانند شکل مقابل، نیم‌کره‌ای را که از نصف کردن توپ پلاستیکی به‌دست آوردید، روی یک صفحهٔ کاغذ قرار دهید و دو بار روی کاغذ، دایره رسم کنید طوری‌که نیم‌کره بتواند روی این دایره‌ها قرار گیرد و آن را بپوشاند.

این دو دایره کاغذی را هرطور که دوست دارید، برش بزنید و کاغذهای بریده شده را روی سطح نیم‌کره بچسبانید. مراقب باشید تا حدامکان، کاغذها روی هم قرار نگیرند و سطح نیم‌کره نیز دیده نشود.

آیا توانستید تمام سطح (رویه) نیم‌کره را با این دو دایره بپوشانید؟

دربارهٔ مشکلات این کار و تقریبی بودن آن و راه‌های افزایش دقت این کار با یکدیگر گفت‌وگو کنید.



ثابت می‌شود که مساحت رویهٔ یک نیم‌کره به شعاع R، دو برابر مساحت دایره‌ای است که نیم‌کره روی آن ایستاده است (قاعدهٔ نیم‌کره).

الف) پس مساحت رویهٔ نیم‌کره برابر است با : _____

ب) در نتیجه مساحت کره به شعاع R برابر است با : _____

مساحت یک کره به شعاع R برابر است با : $S=4\pi R^2$

کار در کلاس



۱ــ مساحت یک کلاه (عرق‌چین) به شکل رویهٔ نیم‌کره به شعاع ۱۰ سانتی‌متر را پیدا کنید.

۲ــ می‌خواهیم یک نیم‌کرهٔ چوبی توپر به شعاع ۱۰ سانتی‌متر را رنگ کنیم. مساحت کل قسمت رنگ شده را پیدا کنید.

بین محاسبهٔ مساحت کل نیم‌کرهٔ چوبی توپر و مساحت رویهٔ یک عرق‌چین چه تفاوتی هست؟

تمرین

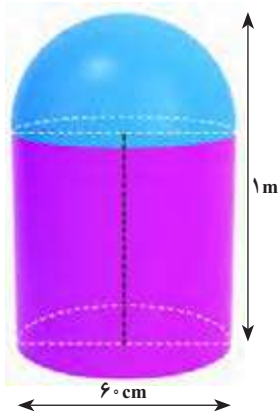
۱ــ قطر تقریبی کرهٔ زمین حدود ۱۲۸۰۰ کیلومتر است.

الف) قطر و شعاع کره زمین را بر حسب کیلومتر با نماد علمی بنویسید.

ب) مساحت تقریبی رویه (سطح) کره زمین را بر حسب کیلومتر مربع با نماد علمی بنویسید.

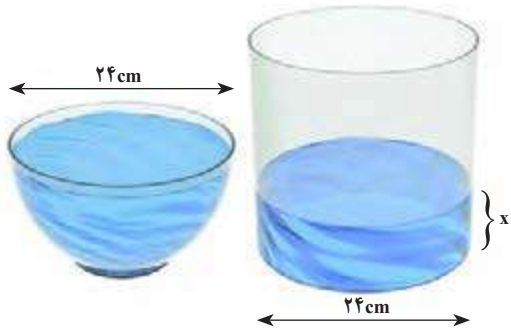
ج) مساحت کشور جمهوری اسلامی ایران حدود ۱/۶۴۸/۰۰۰ کیلومترمربع است. مساحت ایران چه کسری از مساحت کره زمین است؟ این نسبت را با درصد نشان دهید.

۲ــ یک استوانک[1] (کپسول) گاز از قرار گرفتن یک نیمکره روی یک استوانه به‌صورت مقابل درست شده است. اگر قطر دایرهٔ قاعدهٔ استوانک ۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن یک متر باشد، حجم استوانک را بر حسب متر مکعب به‌دست آورید.



اگر بخواهیم سطح کل این استوانک را رنگ کنیم، چند کیلوگرم رنگ لازم است، به‌شرط اینکه رنگ‌آمیزی هر متر مربع به ۱۰۰ گرم رنگ نیاز داشته باشد؟

۳ــ پیمانه‌ای به شکل نیمکره و به قطر دهانهٔ ۲۴ سانتی‌متر را از آب پر و آب آن را در لیوانی استوانه‌ای شکل با همان قطر خالی می‌کنیم؛ آب در لیوان تا چه ارتفاعی بالا می‌آید؟



۱ــ مصوّب فرهنگستان